

Arquitectura Empresarial
Taller 3

Juan Angel Aicardy - Luisa Mora - Julian Donato - David Ortiz

Arquitectura TI	3
Requerimientos funcionales y no funcionales (BAC-69A).....	4
Catálogo de requerimientos no funcionales de TI (BAC-69B).....	5
Catálogo de componentes de software (BAC-62A).....	5
Catálogo de servicios de SW (BAC-62b)	5

Arquitectura TI

Requerimientos funcionales y no funcionales (BAC-69A)

A Playbook for Business Architecture Construction			
Modelo de recursos			
BAC-69A Catálogo de requerimientos funcionales de TI			
Capacidad		Funcionalidades de TI (alto nivel)	
ID	Nombre	ID	Descripción
1	Acompañar digitalmente el ciclo productivo del cliente	RF-1.1	Habilitar dashboard de seguimiento del ciclo productivo del cliente con hitos, alertas y bitácora de actividades
		RF-1.2	Generar recomendaciones automáticas según etapa fenológica del cultivo
2	Activar el acceso del cliente al servicio	RF-2.1	Activar credenciales y permisos del cliente al confirmar pago del servicio
		RF-2.2	Enviar notificación de bienvenida con guía de uso del servicio contratado
3	Actualizar las funcionalidades del servicio	RF-3.1	Permitir despliegue continuo de actualizaciones de funcionalidades sin interrumpir el servicio
		RF-3.2	Notificar al usuario las nuevas funcionalidades disponibles en cada release
4	Adaptar la fórmula al tipo de cultivo del cliente	RF-4.1	Ajustar la fórmula nutricional según el tipo de cultivo seleccionado por el agricultor
		RF-4.2	Mantener tabla maestra parametrizable de cultivos y sus requerimientos nutricionales
5	Afiliar proveedores de insumos agrícolas al ecosistema	RF-5.1	Permitir el registro y onboarding de proveedores afiliados al ecosistema
		RF-5.2	Validar requisitos legales y comerciales del proveedor antes de su afiliación
6	Alertar sobre el momento de adquirir fertilizantes	RF-6.1	Generar y enviar alertas push sobre el momento óptimo de adquirir fertilizantes
		RF-6.2	Cruzar el calendario nutricional con el inventario disponible del proveedor
7	Alertar sobre el momento de aplicar nutrientes	RF-7.1	Generar y enviar alertas sobre el momento de aplicación de nutrientes según ciclo del cultivo
8	Almacenar mezclas de fertilizantes hasta el despacho	RF-8.1	Registrar movimientos de mezclas en almacén con control de lote y vencimiento
		RF-8.2	Alertar sobre próximas fechas de despacho y vencimiento de productos almacenados
9	Analizar la composición química del suelo	RF-9.1	Recibir y registrar resultados químicos del laboratorio aliado
		RF-9.2	Validar la integridad y completitud de los datos de pH, N, P, K y materia orgánica
10	Aprobar la receta nutricional para producción	RF-10.1	Permitir flujo de aprobación técnica de la receta nutricional por parte del agrónomo
		RF-10.2	Bloquear el envío a producción hasta contar con aprobación firmada
11	Atender consultas del agricultor sobre los servicios	RF-11.1	Habilitar canal multicanal de atención de consultas (chat, llamada, ticket)
		RF-11.2	Mantener histórico de interacciones del agricultor consultable por el agente
12	Atender requerimientos de soporte del servicio	RF-12.1	Gestionar tickets de soporte con clasificación, asignación, SLA y trazabilidad
		RF-12.2	Permitir escalamiento automático según prioridad y tiempo de atención
13	Calcular el cronograma de aplicación de nutrientes	RF-13.1	Calcular y desplegar cronograma de aplicación de nutrientes para el ciclo del cultivo
		RF-13.2	Notificar al agricultor cada hito del cronograma con anticipación configurable
14	Calcular la fórmula nutricional personalizada	RF-14.1	Calcular automáticamente la fórmula nutricional personalizada (N, P, K) según perfil químico
		RF-14.2	Permitir cálculo asistido por agrónomo para perfiles de suelo atípicos
		RF-14.3	Versionar las fórmulas calculadas y sus parámetros para trazabilidad
15	Capacitar al cliente en el uso de la solución digital	RF-15.1	Disponer de módulo de capacitación con tutoriales, videos y guías interactivas
		RF-15.2	Llevar trazabilidad del avance de capacitación de cada cliente

16	Capturar los datos del predio y del cultivo del cliente	RF-16.1	Capturar datos del predio (ubicación GPS, área, cultivo) desde tablet o app
		RF-16.2	Sincronizar datos de campo con la base central incluso en condiciones offline
17	Clasificar el perfil nutricional del suelo	RF-17.1	Clasificar el perfil nutricional del suelo según rangos parametrizables (deficiencia, óptimo, exceso)
18	Cobrar al agricultor por los insumos adquiridos	RF-18.1	Generar cobro al agricultor por insumos adquiridos con conexión a pasarela de pagos
		RF-18.2	Soportar múltiples medios de pago y planes de financiación
19	Cobrar al agricultor por costos externos	RF-19.1	Cobrar al agricultor por costos externos (laboratorio, logística) con desglose detallado
20	Consolidar datos de múltiples predios del gremio	RF-20.1	Consolidar datos de múltiples predios afiliados a un mismo gremio
		RF-20.2	Generar dashboards agregados con indicadores macro por región y por gremio
21	Consultar proyecciones de rendimiento del cultivo	RF-21.1	Mostrar proyecciones de rendimiento del cultivo a partir del modelo predictivo
		RF-21.2	Permitir simulaciones what-if cambiando variables del cultivo o la fórmula
22	Controlar la calidad de las mezclas producidas	RF-22.1	Registrar y trazar el control de calidad de cada lote de mezcla producida
		RF-22.2	Bloquear despacho de lotes que no cumplan los criterios de calidad definidos
23	Coordinar la entrega física de insumos al agricultor	RF-23.1	Coordinar entrega física de insumos asignando rutas y vehículos al socio logístico
24	Coordinar la producción de mezclas con fábricas	RF-24.1	Transmitir órdenes de producción de mezclas a las fábricas aliadas
		RF-24.2	Recibir confirmaciones de avance y disponibilidad de los lotes producidos
25	Despachar los insumos al predio del agricultor	RF-25.1	Generar guías de despacho con datos de entrega al predio del agricultor
		RF-25.2	Habilitar confirmación digital de entrega con firma o foto
26	Diagnosticar la salud del suelo	RF-26.1	Generar diagnóstico integral de la salud del suelo cruzando perfil químico y modelos agronómicos
		RF-26.2	Comparar diagnósticos sucesivos del mismo predio para evaluar Garantía de Efectividad
27	Distribuir el reporte de diagnóstico al cliente	RF-27.1	Distribuir el reporte de diagnóstico al cliente vía app, portal y correo electrónico
		RF-27.2	Permitir descarga del reporte en formato PDF firmado digitalmente
28	Ejecutar la garantía de resultado cuando corresponde	RF-28.1	Activar protocolo automatizado de Garantía de Efectividad cuando se detecten incumplimientos
		RF-28.2	Calcular y registrar la compensación correspondiente según política comercial
29	Estimular la recompra del servicio en ciclos siguientes	RF-29.1	Identificar oportunidades de recompra al cierre del ciclo productivo del cliente
		RF-29.2	Disparar campañas automatizadas de retención y recompra
30	Etiquetar y empacar muestras para su traslado	RF-30.1	Generar e imprimir etiquetas de muestras con código único de trazabilidad
		RF-30.2	Registrar el empaque y la cadena de custodia de cada muestra
31	Facilitar la compra de insumos al agricultor	RF-31.1	Habilitar carrito de compra de insumos en el marketplace integrado a la app
32	Formular la receta de mezcla de fertilizantes	RF-32.1	Formular receta de mezcla con composición técnica y dosis recomendadas
		RF-32.2	Permitir reformulación si los insumos requeridos no están disponibles en la fábrica
33	Garantizar la disponibilidad del servicio	RF-33.1	Garantizar arquitectura de alta disponibilidad de la plataforma
		RF-33.2	Implementar monitoreo continuo y alertas tempranas ante caídas o degradación
34	Generar reportes del estado nutricional del suelo	RF-34.1	Generar reportes parametrizables del estado nutricional del suelo por finca
		RF-34.2	Permitir exportación de reportes en PDF y Excel
35	Habilitar al agricultor para utilizar los servicios	RF-35.1	Habilitar al agricultor para utilizar los servicios contratados según su plan
		RF-35.2	Validar el estado de la suscripción antes de cada uso del servicio
36	Liquidar el pago al proveedor por ventas realizadas	RF-36.1	Liquidar pagos al proveedor por las ventas realizadas con cálculo automático de comisiones
37	Notificar al cliente sobre el estado de su solicitud	RF-37.1	Notificar al cliente el estado de su solicitud en tiempo real (creada, en proceso, finalizada)
38	Predecir las necesidades nutricionales de ciclos futuros	RF-38.1	Predecir necesidades nutricionales futuras del predio con base en histórico y modelos predictivos

39	Procesar los datos químicos del suelo	RF-39.1	Procesar datos químicos del suelo aplicando algoritmos agronómicos validados
		RF-39.2	Almacenar versiones intermedias del procesamiento para auditoría
40	Publicar el catálogo de productos del proveedor	RF-40.1	Permitir al proveedor afiliado publicar y administrar su catálogo de productos en el marketplace
41	Publicar el historial de diagnósticos de la finca	RF-41.1	Publicar histórico cronológico de diagnósticos de cada finca en el dashboard del cliente
42	Rastrear el estado de entrega de los insumos	RF-42.1	Rastrear estado de entrega de insumos en tiempo real desde el despacho hasta el predio
43	Recepcionar e inventariar muestras recibidas	RF-43.1	Recepcionar e inventariar muestras recibidas en el laboratorio con código de seguimiento
44	Recibir solicitudes de análisis de suelo	RF-44.1	Recibir solicitudes de análisis de suelo desde la app o portal del cliente
		RF-44.2	Validar la cobertura geográfica antes de aceptar la solicitud
45	Reclamar resultados inconsistentes al proveedor	RF-45.1	Gestionar reclamos de resultados inconsistentes al laboratorio aliado con flujo formal
46	Recolectar muestras de suelo en el predio del cliente	RF-46.1	Registrar la recolección de muestras de suelo en el predio con datos GPS y fotos
		RF-46.2	Validar profundidad y procedimiento de muestreo conforme a protocolo
47	Recomendar insumos según el diagnóstico del suelo	RF-47.1	Recomendar insumos al agricultor según el diagnóstico y el catálogo del marketplace
48	Renovar la licencia al cliente al vencimiento del período	RF-48.1	Notificar al cliente con anticipación el vencimiento de su licencia/suscripción
		RF-48.2	Habilitar flujo de auto-renovación con cobro automático
49	Reportar métricas de comportamiento de compra al proveedor	RF-49.1	Reportar al proveedor afiliado métricas de comportamiento de sus productos en el marketplace
50	Retener la comisión por venta de insumos realizada	RF-50.1	Retener automáticamente la comisión sobre las ventas de insumos antes de liquidar al proveedor
51	Segmentar la publicidad según el perfil de suelo	RF-51.1	Segmentar publicidad y promociones según el perfil de suelo y las necesidades del cliente
52	Simular el rendimiento esperado del cultivo	RF-52.1	Simular el rendimiento esperado del cultivo con base en la fórmula y condiciones del predio
53	Tramitar reclamos del agricultor	RF-53.1	Tramitar reclamos del agricultor con flujo formal de gestión, evidencias y resolución
54	Transportar muestras al centro de análisis	RF-54.1	Registrar el transporte de muestras al laboratorio con guía de remisión y trazabilidad
55	Validar la calidad de los resultados químicos	RF-55.1	Validar la calidad de los resultados químicos contra rangos esperados y reportar anomalías
56	Vender licencias de la solución digital a gremios agricultores	RF-56.1	Habilitar flujo de venta de licencias del software a gremios agrícolas (B2B)
		RF-56.2	Generar contrato digital y registrar firma electrónica del cliente corporativo
57	Vender licencias de la solución digital al agricultor individual	RF-57.1	Habilitar venta de licencias del software al agricultor individual desde la app
58	Vender planes de suscripción al agricultor	RF-58.1	Vender planes de suscripción al agricultor desde la app con cobro recurrente
		RF-58.2	Permitir al agricultor cambiar, pausar o cancelar su plan
59	Vincular al agricultor como cliente activo	RF-59.1	Habilitar registro digital del agricultor en la aplicación móvil con validación de identidad
		RF-59.2	Soportar registro asistido por asesor comercial cuando hay datos faltantes
		RF-59.3	Soportar vinculación masiva de agricultores afiliados a un gremio
60	Visualizar el historial de datos de suelo de la finca	RF-60.1	Visualizar el historial de datos de suelo de la finca en línea de tiempo interactiva
61	Analizar el comportamiento del mercado de fertilizantes	RF-61.1	Disponer de módulo de inteligencia de mercado con análisis del comportamiento del sector fertilizantes
62	Analizar la rentabilidad por línea de servicio	RF-62.1	Generar reportes de rentabilidad por línea de servicio con cálculo automático de margen
63	Anticipar cambios regulatorios del sector agro	RF-63.1	Mantener repositorio de cambios regulatorios con alertas y análisis de impacto
64	Auditar el desempeño de los socios de la red	RF-64.1	Auditar el desempeño de socios de la red con dashboard
65	Certificar los procesos en nuevas sedes	RF-65.1	Soportar el proceso de certificación de procesos en nuevas sedes con checklist y documentación digital
66	Construir relaciones con gremios	RF-66.1	Gestionar el portafolio de relaciones con gremios agrícolas (CRM corporativo)

67	Contratar alianzas con laboratorios de análisis	RF-67.1	Administrar el ciclo de contratos con laboratorios aliados (selección, negociación, firma, seguimiento)
68	Contratar alianzas con socios de transporte	RF-68.1	Administrar el ciclo de contratos con socios de transporte y logística
69	Definir la política de garantía de resultado	RF-69.1	Configurar y parametrizar la política de Garantía de Efectividad (umbrales, plazos, compensaciones)
70	Definir los objetivos estratégicos de la empresa	RF-70.1	Disponer de tablero ejecutivo con los objetivos estratégicos y su grado de cumplimiento
71	Desarrollar la propuesta de valor del negocio	RF-71.1	Documentar y versionar la propuesta de valor del negocio con material de soporte (pitch, decks)
72	Diseñar el modelo de monetización del negocio	RF-72.1	Modelar y simular escenarios de monetización (suscripción, licencia, transaccional, freemium)
73	Diversificar las fuentes de ingreso del negocio	RF-73.1	Modelar y proyectar nuevas líneas de ingreso y su impacto en el P&G
74	Ejecutar campañas de comunicación al segmento objetivo	RF-74.1	Ejecutar campañas de comunicación y marketing con segmentación, A/B testing y analítica
75	Escalar la capacidad de la plataforma digital	RF-75.1	Soportar la escalabilidad horizontal y vertical de la plataforma digital sin rediseño
76	Evaluar la posición competitiva de la empresa	RF-76.1	Generar análisis de posición competitiva con benchmarking y tableros comparativos
77	Expandir la operación a nuevas regiones del país	RF-77.1	Soportar operación multi-sede y multi-región con consolidación corporativa
78	Fidelizar a los clientes de alto valor	RF-78.1	Identificar y gestionar clientes de alto valor con programa de fidelización
79	Formular el plan de acción	RF-79.1	Documentar y dar seguimiento al plan de acción estratégico de la empresa
80	Identificar nuevos segmentos de clientes agrícolas	RF-80.1	Identificar nuevos segmentos de clientes con análisis de datos y modelos de mercado
81	Identificar tendencias del sector agrícola colombiano	RF-81.1	Disponer de observatorio de tendencias del sector agrícola con curaduría automática
82	Innovar en modelos de nutrición de precisión	RF-82.1	Soportar la I+D en modelos de nutrición de precisión con entornos de experimentación
83	Investigar nuevas metodologías agronómicas	RF-83.1	Habilitar laboratorio digital para investigación en nuevas metodologías agronómicas
84	Lanzar nuevos servicios al portafolio	RF-84.1	Soportar el lanzamiento de nuevos servicios con flujos parametrizables
85	Medir el avance hacia el objetivo de cobertura de mercado	RF-85.1	Medir el avance del objetivo de cobertura de mercado con tableros de gestión
86	Medir la efectividad agronómica de las mezclas	RF-86.1	Medir la efectividad agronómica de las mezclas comparando rendimiento esperado vs real
87	Medir la eficiencia del ciclo logístico	RF-87.1	Medir la eficiencia del ciclo logístico (tiempos, costos, incidencias)
88	Medir la tasa de retención de clientes	RF-88.1	Medir la tasa de retención de clientes con cohortes y análisis predictivo de churn
89	Mejorar los algoritmos de cálculo nutricional	RF-89.1	Soportar el proceso de mejora continua de los algoritmos de cálculo nutricional
90	Monitorear el avance de los indicadores clave	RF-90.1	Monitorear el avance de los indicadores clave del negocio (BAC-35) en un dashboard ejecutivo
91	Negociar condiciones con fábricas de mezclas	RF-91.1	Soportar la negociación de condiciones con fábricas de mezclas (catálogo de cláusulas, plantillas)
92	Adentrar el mercado de gremios agricultores	RF-92.1	Soportar la estrategia comercial con gremios mediante CRM corporativo y propuestas personalizadas
93	Posicionar la marca en nuevos mercados geográficos	RF-93.1	Soportar la estrategia de posicionamiento de marca en nuevos mercados
94	Proyectar el modelo financiero a varios períodos	RF-94.1	Disponer de modelo financiero proyectado con escenarios y análisis de sensibilidad
95	Tomar decisiones basadas en datos agronómicos	RF-95.1	Soportar la toma de decisiones basada en datos agronómicos con dashboards y analítica avanzada
96	Validar la efectividad de las recetas entregadas	RF-96.1	Validar la efectividad de las recetas entregadas comparando contra rendimiento real reportado
97	Administrar la base de datos central del negocio	RF-97.1	Administrar la base de datos central con respaldos, restauración y mantenimiento programado
98	Administrar la nómina del personal propio	RF-98.1	Administrar la nómina del personal propio con liquidación, novedades y reportes legales
99	Administrar los contratos con socios externos	RF-99.1	Administrar contratos con socios externos con vigencias y alertas
100	Adquirir los equipos y materiales de muestreo	RF-100.1	Gestionar la adquisición de equipos y materiales de muestreo con flujo de compras y aprobaciones
101	Asegurar el cumplimiento legal y regulatorio	RF-101.1	Asegurar el cumplimiento legal y regulatorio con checklist y alertas de vencimiento
102	Cobrar las suscripciones a los clientes del período	RF-102.1	Cobrar suscripciones a clientes en ciclos recurrentes con conexión a pasarela de pagos
		RF-102.2	Gestionar reintentos de cobro y notificaciones ante fallo de pago

103	Cobrar los servicios de diagnóstico al cliente	RF-103.1	Cobrar al agricultor por servicios de diagnóstico con emisión de factura electrónica
104	Conciliar los pagos recibidos con las ventas	RF-104.1	Conciliar pagos recibidos con las ventas registradas en el sistema
105	Controlar el inventario de materiales de campo	RF-105.1	Controlar el inventario de materiales de campo (kits, tablets, EPP) con alertas de mínimos
106	Controlar los egresos operacionales del período	RF-106.1	Controlar egresos operacionales con presupuesto, aprobaciones y reportes
107	Coordinar las comunicaciones corporativas internas	RF-107.1	Coordinar comunicaciones corporativas internas mediante intranet y canales formales
108	Elaborar reportes financieros internos	RF-108.1	Elaborar reportes financieros internos (P&G, balance, flujo de caja)
109	Emitir las facturas por los servicios prestados	RF-109.1	Emitir facturas electrónicas por servicios prestados conforme a normativa fiscal
110	Gestionar el arrendamiento de instalaciones operativas	RF-110.1	Gestionar arrendamiento de instalaciones (oficinas, bodegas, sedes regionales)
111	Integrar los sistemas de la empresa con socios externos	RF-111.1	Integrar los sistemas de la empresa con socios externos mediante APIs y conectores
112	Mandar las comisiones al proveedor afiliado	RF-112.1	Liquidar comisiones al proveedor afiliado con cálculo automático y reporte detallado
113	Mantener la disponibilidad de la plataforma digital	RF-113.1	Mantener la disponibilidad de la plataforma digital con monitoreo, alertas y recuperación ante fallas
114	Pagar a las fábricas por las mezclas producidas	RF-114.1	Pagar a las fábricas por las mezclas producidas con conciliación contra órdenes de producción
115	Pagar al laboratorio por los análisis realizados	RF-115.1	Pagar al laboratorio por los análisis realizados con conciliación contra muestras procesadas
116	Pagar al socio logístico por los servicios prestados	RF-116.1	Pagar al socio logístico por los servicios prestados con conciliación contra rutas ejecutadas
117	Proteger la privacidad y seguridad de los datos	RF-117.1	Proteger la privacidad y seguridad de los datos con cifrado, control de acceso y auditoría
		RF-117.2	Cumplir con normatividad de protección de datos personales (Ley 1581 y similares)
118	Proyectar y controlar el presupuesto anual	RF-118.1	Proyectar y controlar el presupuesto anual con planificación, ejecución y desviaciones
119	Reclutar y capacitar al personal operativo	RF-119.1	Reclutar y capacitar al personal operativo con flujo de selección, contratación y onboarding
120	Registrar los ingresos operacionales del período	RF-120.1	Registrar ingresos operacionales con clasificación por servicio, sede y línea de negocio

Catálogo de requerimientos no funcionales de TI (BAC-69B)

ID	Descripción del requerimiento (alto nivel)	Justificación (desde la arquitectura de negocio)
RNF-01	La plataforma debe soportar la operación multi-sede (Bogotá, Medellín, Cali) con consolidación corporativa centralizada.	Acción estratégica AE01 (Expansión Geográfica) y AE05 (Implementación ERP Centralizado) lo que implica que nosotros como negocio debemos plantear una expansión en todos los ámbitos.
RNF-02	La infraestructura debe escalar elásticamente para soportar el crecimiento de usuarios y volumen transaccional sin degradación del servicio.	Acción estratégica AE09 (Infraestructura Cloud) y capacidad 75 (Escalar capacidad de la plataforma digital). Dada la estimación de crecimiento es importante estar cubierto ante picos de crecimiento.
RNF-03	La plataforma debe garantizar disponibilidad 99,5% (24x7) en sus servicios críticos al cliente.	Capacidad 33 (Garantizar la disponibilidad del servicio); decisión D01 Garantía de Resultado y valor V4 Transparencia Digital. Es importante dado que la reputación corresponde a un punto importante para nuestro negocio.
RNF-04	Los datos personales y financieros deben estar cifrados en reposo y en tránsito con algoritmos estándar de la industria.	Capacidad 117 (Proteger privacidad y seguridad) y cumplimiento de la Ley de protección de datos personales.
RNF-05	El sistema debe registrar trazabilidad y auditoría de todas las acciones realizadas por usuarios sobre datos sensibles del cliente.	Valor V1 Rigor Científico y V4 Transparencia Digital; soporte a la Garantía de Efectividad (D01).
RNF-06	La aplicación móvil debe permitir captura de datos en campo en condiciones offline y sincronización automática al recuperar conexión.	Capacidad 16 (Capturar datos del predio) y 46 (Recolectar muestras); cobertura rural con conectividad limitada.
RNF-07	El motor algorítmico Nutri-Gestor debe responder consultas de cálculo de fórmula en menos de 5 segundos para el 95% de los casos.	Capacidades misionales críticas 14, 26 y 32; experiencia de usuario en S01, S02 y S06.
RNF-08	La plataforma debe ser usable en dispositivos móviles de gama media-baja sin requerir versiones recientes del sistema operativo.	Perfil del agricultor tradicional planteándolo desde la cobertura del mercado rural colombiano.
RNF-09	La interfaz debe estar disponible en español y permitir adaptación a otros idiomas con esfuerzo mínimo.	Acción estratégica AE03 (Campaña Nacional) y proyección de expansión regional.
RNF-10	El sistema debe permitir despliegue continuo de nuevas funcionalidades sin interrupciones del servicio.	Capacidad 3 (Actualizar funcionalidades) y modelo SaaS de monetización que permita ofrecer al usuario una mejor experiencia.
RNF-11	Los sistemas de la empresa deben integrarse con socios externos (laboratorios, fábricas, banco, logística) mediante APIs estándar.	Capacidad 111 (Integrar sistemas con socios externos); modelo de operación tercerizada donde asignamos labores a aliados estratégicos.
RNF-12	La plataforma debe soportar la generación e impresión de facturas electrónicas conforme a la normativa fiscal colombiana (DIAN).	Capacidades 109 (Emitir facturas) y 101 (Asegurar cumplimiento legal y regulatorio).
RNF-13	El sistema debe soportar autenticación multifactor para accesos administrativos y operaciones financieras.	Capacidad 117 (Proteger privacidad y seguridad de datos) por así darle garantías al cliente.
RNF-14	La información debe respaldarse diariamente con políticas de retención y procedimiento de restauración probado.	Capacidad 97 (Administrar la base de datos central); continuidad operacional y garantías al cliente de cara a la plataforma.
RNF-15	La plataforma debe estar diseñada para permitir el versionamiento de los algoritmos de cálculo nutricional sin afectar diagnósticos previos.	Capacidad 89 (Mejorar algoritmos de cálculo nutricional) manteniendo el rigor científico y garantizando calidad al usuario.
RNF-16	El sistema debe permitir parametrización de reglas de negocio (umbrales, fórmulas, comisiones) sin requerir desarrollo de código.	Capacidades estratégicas (61-96); flexibilidad para adaptación a nuevos cultivos, regiones y modelos de monetización.
RNF-17	Los reportes ejecutivos y dashboards deben actualizarse al menos cada hora con datos consolidados de toda la operación.	Capacidad 90 (Monitorear indicadores clave) y BAC-35 (catálogo de indicadores) y constante monitoreo al agricultor ya que el necesita saber esta información para llevar a cabo acciones.
RNF-18	El sistema debe soportar el procesamiento concurrente de al menos 500 transacciones simultáneas en períodos de cosecha.	Estacionalidad agrícola, proyección de crecimiento del modelo financiero.
RNF-19	Las APIs públicas y de socios deben estar documentadas, versionadas y contar con un portal de desarrolladores.	Integración de sistemas y mantener estabilidad y orden en caso de fallos o nuevas implementaciones.
RNF-20	El sistema debe soportar trazabilidad completa de la cadena (muestra → análisis → diagnóstico → fórmula → mezcla → entrega) para cada cliente.	Para un correcto análisis y un buen proceso al cliente es necesario que se mantenga un orden y una transparencia adecuada.

Catálogo de componentes de software (BAC-62A)

ID	Nombre	Tipo de software	Descripción	Sigla
APP-01	NutriSuelos App Móvil del Agricultor	Aplicación móvil (cliente)	Aplicación móvil del agricultor para solicitar diagnósticos, visualizar reportes, recibir alertas, comprar insumos en el marketplace y acceder al acompañamiento del ciclo productivo.	NSAGRO
APP-02	Nutri-Gestor (Motor Algorítmico Agronómico)	Aplicación de IA / Motor de cálculo	Motor algorítmico que procesa perfiles químicos, calcula y aprueba fórmulas nutricionales personalizadas, diagnostica la salud del suelo y proyecta rendimientos esperados del cultivo.	NUTRIGEST
APP-03	LabLink - Gestión de Muestras y Laboratorio	Aplicación operacional orquestadora con LIMS externos	Sistema de orquestación con la gestión externa del ciclo físico de muestras (etiquetado, transporte, recepción, análisis y validación de resultados químicos) e integración con laboratorios aliados.	LABLINK
APP-04	OpsCore - Producción y Logística	Aplicación operacional orquestadora con TMS externos	Sistema de orquestación con una gestión externa de la cadena de producción de mezclas con fábricas aliadas y logística de despacho de insumos hasta el predio del agricultor.	OPSCORE
APP-05	NutriSuelos Portal B2B / Gremios	Aplicación web corporativa	Portal web para gremios agrícolas y clientes corporativos: dashboards macro, gestión de afiliados, administración de licencias y reportes consolidados regionales.	NSGREMIOS
APP-06	ProveMarket - Marketplace de Proveedores	Aplicación web (e-commerce)	Marketplace donde los proveedores afiliados publican su catálogo, gestionan campañas segmentadas por perfil de suelo y reciben analítica de comportamiento.	PROVMKT
APP-07	NutriSuelos CRM y Soporte	CRM / Service Desk	Sistema CRM para vinculación de agricultores, fidelización, atención multicanal, gestión de tickets de soporte y campañas de retención y recompra.	NSCRM
APP-08	NutriSuelos ERP Financiero	ERP (módulo financiero)	Sistema central para finanzas: facturación electrónica DIAN, cobros, conciliación, pagos a aliados (laboratorios, fábricas, logística), presupuesto y reportes financieros.	NSERP
APP-09	NutriSuelos Executive Insights	Aplicación analítica (BI)	Plataforma con dashboards estratégicos, indicadores corporativos, análisis de mercado y soporte a la planeación estratégica.	NSEXEC
APP-10	NutriSuelos AdminCorp	Aplicación corporativa (back-office)	Sistema para gestión humana, contratos con socios, cumplimiento legal/regulatorio, administración de la plataforma TI corporativa, multi-sede y disponibilidad.	NSADMIN
APP-11	NutriAgro - Módulo de Fidelización y Gamificación del Agricultor	Aplicación Web / Microservicio de Engagement	Componente de software encargado de administrar el programa de puntos, recompensas y logros del agricultor. Incentiva las buenas prácticas agrícolas (como subir los análisis de suelo a tiempo o seguir las recomendaciones fenológicas) otorgando medallas virtuales y puntos redimibles por descuentos en el marketplace de proveedores aliados.	NSFIDEL
APP-12	SmartRoute - Orquestador Dinámico de Despacho y Última Milla Rural	Motor de Optimización Logística (Basado en algoritmos de ruteo).	Componente especializado en la consolidación de pedidos del marketplace y la planificación de rutas eficientes de entrega en zonas rurales de difícil acceso. Coordina de forma inteligente entre los centros de mezcla de las fábricas aliadas y las flotas de los socios logísticos locales, estimando tiempos de entrega (ETA) considerando variables geográficas y climáticas.	NSROUTE

Catálogo de servicios de SW (BAC-62B)

ID Componente	Servicios ofrecidos									
	ID	Nombre	Descripción	Tipo de servicio	ANS	Interfaz del servicio (si aplica)				
APP-01	SVC-01.1	Solicitar diagnóstico	Permite al agricultor crear una solicitud de análisis de suelo con datos de su predio	API REST	99.5%	IS-01.1	/api/v1/solicitar-diagnostico	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-01.2	Visualizar diagnóstico	Despliega el reporte de diagnóstico agronómico con visualizaciones interactivas	API REST	99.5%	IS-01.2	/api/v1/visualizar-diagnostico	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-01.3	Recibir alertas push	Envía notificaciones sobre cronograma de aplicación y alertas del ciclo productivo	Push notification	99%	IS-01.3	/api/v1/recibir-alertas-push	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-01.4	Comprar insumos	Permite agregar productos al carrito y completar la compra con pasarela de pagos	API REST	99.5%	IS-01.4	/api/v1/comprar-insumos	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-01.5	Consultar historial	Visualiza el historio de diagnósticos y rendimientos de cada finca	API REST	99%	IS-01.5	/api/v1/consultar-historial	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-01.6	Tramitar reclamo / soporte	Permite crear tickets de soporte o reclamos sobre productos y servicios	API REST	99%	IS-01.6	/api/v1/tramitar-reclamo-i-soporte	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-02	SVC-02.1	Calcular fórmula nutricional	Calcula la fórmula N-P-K personalizada a partir del perfil químico y tipo de cultivo	API REST	99.5%	IS-02.1	/api/v1/calcular-formula-nutricional	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-02.2	Diagnosticar salud del suelo	Genera diagnóstico integral de salud agronómica del suelo	API REST	99.5%	IS-02.2	/api/v1/diagnosticar-salud-del-suelo	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-02.3	Clasificar perfil nutricional	Clasifica el perfil del suelo según rangos parametrizables (deficiencia/desequilibrio/exceso)	API REST	99.5%	IS-02.3	/api/v1/clasificar-perfil-nutricional	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-02.4	Predecir necesidades futuras	Genera predicciones de necesidades nutricionales para ciclos futuros	API REST	99%	IS-02.4	/api/v1/predecir-necesidades-futuras	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-02.5	Simular rendimiento	Simula el rendimiento esperado del cultivo con base en la fórmula propuesta	API REST	99%	IS-02.5	/api/v1/simular-rendimiento	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-02.6	Validar efectividad agronómica	Compara rendimiento esperado vs real para evaluar la Garantía de Efectividad	API REST	99%	IS-02.6	/api/v1/validar-efectividad-agronomica	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-03	SVC-02.7	Generar alerta de nuevo perfil químico	Genera una alerta de que un nuevo perfil químico fue creado	API REST	99%	IS-02.6	/api/v1/alerta-perfil	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-03.1	Registrar muestra recolectada	Registra una muestra con coordenadas GPS y datos del predio	API REST	99%	IS-03.1	/api/v1/registrar-muestra-recolectada	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-03.2	Generar etiqueta de muestra	Genera código único y etiqueta para cadena de custodia	API REST	99%	IS-03.2	/api/v1/generar-etiqueta-de-muestra	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-03.3	Recibir resultados de laboratorio	Recibe los resultados químicos crudos del laboratorio aliado	API REST	99.5%	IS-03.3	/api/v1/recibir-resultados-de-laboratorio	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-03.4	Validar calidad de resultados	Valida la integridad y consistencia de los resultados químicos	API REST	99.5%	IS-03.4	/api/v1/validar-calidad-de-resultados	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-03.5	Reclamar resultados inconsistentes	Gestiona reclamos formales sobre resultados anómalos al laboratorio	API REST	99%	IS-03.5	/api/v1/reclamar-resultados-inconsistentes	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-04	SVC-03.6	Rastrear muestra en tránsito	Permite rastrear el estado físico de cada muestra (transporte, recepción)	API REST	99%	IS-03.6	/api/v1/rastrear-muestra-en-transito	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-03.7	Envío de los resultados de laboratorio	Envía los resultados químicos crudos del laboratorio aliado	API REST	99.5%	IS-03.7	/api/v1/Enviar-resultados-de-laboratorio	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-04.1	Crear orden de producción	Genera orden de producción de mezcla con la fórmula aprobada hacia la fábrica	API REST	99%	IS-04.1	/api/v1/crear-orden-de-produccion	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-04.2	Controlar calidad de lote	Registra y trazabilidad el control de calidad de cada lote producido	API REST	99.5%	IS-04.2	/api/v1/controlar-calidad-de-lote	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-04.3	Gestionar almacenamiento	Administra el inventario de mezclas en bodega con lote y vencimiento	API REST	99%	IS-04.3	/api/v1/gestionar-almacenamiento	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-04.4	Generar guía de despacho	Genera la guía de despacho con datos de entrega al predio	API REST	99%	IS-04.4	/api/v1/generar-guia-de-despacho	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-05	SVC-04.5	Rastrear entrega	Rastrea el estado de entrega de insumos en tiempo real	API REST	99%	IS-04.5	/api/v1/rastrear-entrega	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-04.6	Controlar inventario de campo	Controla inventario de kits, tablets y EPP del personal de campo	API REST	99%	IS-04.6	/api/v1/controlar-inventario-de-campo	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-05.1	Consolidar datos del gremio	Consolida datos de múltiples predios afiliados a un gremio agrícola	API REST	99%	IS-05.1	/api/v1/consolidar-datos-del-gremio	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-05.2	Dashboard macro regional	Genera dashboards agregados con indicadores macro por región y gremio	Web UI	99%	IS-05.2	/api/v1/dashboard-macro-regional	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-05.3	Gestionar licencias B2B	Administra el ciclo de licencias del software corporativo	API REST	99.5%	IS-05.3	/api/v1/gestionar-licencias-b2b	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-05.4	Reportes de afiliados	Genera reportes consolidados sobre el comportamiento agronómico de afiliados	API REST	99%	IS-05.4	/api/v1/reportes-de-afiliados	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-06	SVC-05.5	Gestión de relaciones B2B	CRM corporativo para la gestión del portafolio de relaciones con gremios	API REST	99%	IS-05.5	/api/v1/gestion-de-relaciones-b2b	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-05.6	Firma digital de contratos	Genera contratos digitales y registra firma electrónica del cliente corporativo	API REST	99%	IS-05.6	/api/v1/firma-digital-de-contratos	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-06.1	Onboarding de proveedor	Registro y validación de proveedores afiliados al ecosistema	API REST	99%	IS-06.1	/api/v1/onboarding-de-proveedor	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-06.2	Publicar catálogo	Permite al proveedor publicar y mantener su catálogo de productos	API REST	99%	IS-06.2	/api/v1/publicar-catalogo	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-06.3	Segmentar publicidad	Segmenta promociones según el perfil de suelo y necesidades del cliente	API REST	99%	IS-06.3	/api/v1/segmentar-publicidad	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-06.4	Reportar métricas al proveedor	Genera analítica de comportamiento de productos al proveedor afiliado	API REST	99%	IS-06.4	/api/v1/reportar-metricas-al-proveedor	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-07	SVC-06.5	Recomendar insumos	Recomienda productos del marketplace según el diagnóstico del agricultor	API REST	99%	IS-06.5	/api/v1/recomendar-insumos	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-06.6	Liquidar comisiones	Calcula y liquida automáticamente las comisiones por ventas	API REST	99.5%	IS-06.6	/api/v1/liquidar-comisiones	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-07.1	Vincular agricultor	Registro digital del agricultor con validación de identidad	API REST	99.5%	IS-07.1	/api/v1/vincular-agricultor	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-07.2	Atender consultas multicanal	Habilita la atención de consultas vía chat, llamada y ticket	API REST	99%	IS-07.2	/api/v1/atender-consultas-multicanal	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-07.3	Gestionar tickets	Gestión de tickets de soporte con SLA, escalamiento y trazabilidad	API REST	99%	IS-07.3	/api/v1/gestionar-tickets	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-07.4	Activar Garantía de Efectividad	Activa el protocolo de Garantía cuando se detectan incumplimientos	API REST	99.5%	IS-07.4	/api/v1/activar-garantia-de-efectividad	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-08	SVC-07.5	Campañas de retención	Ejecuta campañas automatizadas de retención y recompra	API REST	99%	IS-07.5	/api/v1/campanas-de-retencion	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-07.6	Gestionar fidelización VIP	Identifica y gestiona clientes de alto valor con programa de fidelización	API REST	99%	IS-07.6	/api/v1/gestionar-fidelizacion-vip	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-08.1	Emitir factura electrónica	Genera factura electrónica conforme a normativa fiscal DIAN	API REST	99.5%	IS-08.1	/api/v1/emitir-factura-electronica	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-08.2	Cobrar suscripción	Ejecuta cobros recurrentes vía pasarela de pagos con gestión de reintentos	API REST	99.5%	IS-08.2	/api/v1/cobrar-suscripcion	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-08.3	Conciliar pagos	Concilia pagos recibidos con las ventas registradas en el sistema	API REST	99%	IS-08.3	/api/v1/conciliar-pagos	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-08.4	Liquidar pagos a aliados	Procesa pagos a laboratorios, fábricas y socios logísticos	API REST	99.5%	IS-08.4	/api/v1/liquidar-pagos-a-aliados	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-09	SVC-08.5	Reportes financieros	Genera P&G, balance y flujo de caja consolidados	API REST	99%	IS-08.5	/api/v1/reportes-financieros	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-08.6	Controlar presupuesto	Proyecta y controla el presupuesto anual con desviaciones	API REST	99%	IS-08.6	/api/v1/controlar-presupuesto	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-09.1	Dashboard de indicadores	Tablero ejecutivo con los KPI estratégicos del BAC-35 actualizados	Web UI	99%	IS-09.1	/api/v1/dashboard-de-indicadores	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-09.2	Análisis de mercado	Inteligencia de mercado del sector fertilizantes con benchmarking	API REST	99%	IS-09.2	/api/v1/analisis-de-mercado	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-09.3	Análisis de rentabilidad	Reportes de rentabilidad por línea de servicio y línea de negocio	API REST	99%	IS-09.3	/api/v1/analisis-de-rentabilidad	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-09.4	Modelo financiero proyectado	Modelo financiero con escenarios y análisis de sensibilidad	API REST	99%	IS-09.4	/api/v1/modelo-financiero-proyectado	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-10	SVC-09.5	Análisis de churn	Modelo predictivo de churn de clientes con cohortes	API REST	99%	IS-09.5	/api/v1/analisis-de-churn	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-09.6	Observatorio de tendencias	Curaduría automática de tendencias del sector agrícola	API REST	99%	IS-09.6	/api/v1/observatorio-de-tendencias	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-10.1	Gestión de nómina	Liquidación de nómina, novedades y reportes legales	API REST	99%	IS-10.1	/api/v1/gestion-de-nomina	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-10.2	Gestión de contratos	Repositorio centralizado de contratos con socios externos y vigencias	API REST	99%	IS-10.2	/api/v1/gestion-de-contratos	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-10.3	Cumplimiento legal	Checklist y alertas de vencimiento de obligaciones regulatorias	API REST	99%	IS-10.3	/api/v1/cumplimiento-legal	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-10.4	Administración de la BD	Gestiona respaldos, restauración y mantenimiento de la BD central	API REST	99.9%	IS-10.4	/api/v1/administracion-de-la-bd	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
APP-11	SVC-10.5	Gateway de integración	API Gateway que orquesta integraciones con socios externos	API Gateway	99.9%	IS-10.5	/api/v1/gateway-de-integracion	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	
	SVC-10.6	Seguridad y privacidad	CiSado, control de acceso, MFA y auditoría conforme a Ley 1581	API REST	99.9%	IS-10.6	/api/v1/seguridad-y-privacidad	REST/JSON	OAuth 2.0 + JWT	

Catálogo de módulos y componentes de datos (BAC-62B)

ID Componente	IDs Componentes de datos	Módulos		
		ID	Nombre	Descripción
APP-01	CI-01	MOD-01.1	Onboarding y Perfil	Registro del agricultor, datos del predio y configuración inicial
		MOD-01.2	Solicitud de Servicios	Solicitud de diagnósticos, suscripciones y servicios disponibles
		MOD-01.3	Catálogo y Compra	Carrito, pasarela de pagos y compras del marketplace
		MOD-01.4	Reportes y Visualización	Visualización de diagnósticos, históricos y reportes
		MOD-01.5	Notificaciones y Alertas	Push notifications de hitos del ciclo productivo
		MOD-01.6	Soporte	Tramitación de reclamos y consultas
APP-02	CI-02	MOD-02.1	Procesamiento de perfiles	Recepción y procesamiento de datos químicos de las muestras
		MOD-02.2	Cálculo de fórmula	Cálculo del N-P-K personalizado con algoritmos agronómicos
		MOD-02.3	Diagnóstico agronómico	Generación del diagnóstico integral de la salud del suelo
		MOD-02.4	Modelos predictivos	Predicción de necesidades nutricionales futuras y rendimiento
		MOD-02.5	Validación de efectividad	Comparación de rendimiento esperado vs real para Garantía
		MOD-02.6	Mejora continua de algoritmos	Versionamiento y experimentación con nuevos modelos
APP-03	CI-03	MOD-03.1	Registro de muestras	Registro de muestras con coordenadas GPS y trazabilidad
		MOD-03.2	Etiquetado y custodia	Generación de etiquetas y registro de cadena de custodia
		MOD-03.3	Coordinación de transporte	Gestión del envío de muestras al laboratorio
		MOD-03.4	Recepción de resultados	Carga de resultados químicos del laboratorio aliado
		MOD-03.5	Validación de calidad	Validación de la integridad y consistencia de los resultados
		MOD-03.6	Reclamos al laboratorio	Gestión de reclamos formales por resultados anómalos
APP-04	CI-04	MOD-04.1	Órdenes de producción	Generación y seguimiento de órdenes a fábricas aliadas
		MOD-04.2	Control de calidad	Registro y trazabilidad de QA por cada lote producido
		MOD-04.3	Gestión de bodega	Administración de inventario de mezclas con lote y vencimiento
		MOD-04.4	Despacho y rutas	Generación de guías y planificación de rutas logísticas
		MOD-04.5	Tracking de entregas	Rastreo en tiempo real de las entregas a los predios
		MOD-04.6	Inventario de campo	Control de kits de muestreo, tablets y EPP del personal
APP-05	CI-05	MOD-05.1	Gestión de afiliados	Administración de los predios afiliados a cada gremio
		MOD-05.2	Consolidación regional	Consolidación de datos de múltiples predios y regiones
		MOD-05.3	Dashboards macro	Dashboards agregados con indicadores por región y gremio
		MOD-05.4	Licencias corporativas	Administración del ciclo de licencias B2B del software
		MOD-05.5	CRM Corporativo	Gestión del portafolio de relaciones con gremios
		MOD-05.6	Contratos digitales	Generación de contratos y firma electrónica B2B
APP-06	CI-06	MOD-06.1	Onboarding de proveedores	Registro, validación y afiliación de proveedores
		MOD-06.2	Catálogo del proveedor	Publicación y mantenimiento del catálogo de productos
		MOD-06.3	Motor de recomendación	Recomendación de insumos según el diagnóstico del cliente
		MOD-06.4	Campañas segmentadas	Promociones segmentadas por perfil de suelo
		MOD-06.5	Análisis del proveedor	Métricas de comportamiento de productos al proveedor
		MOD-06.6	Liquidación de comisiones	Cálculo y liquidación automática de comisiones
APP-07	CI-07	MOD-07.1	Vinculación de clientes	Registro y onboarding de agricultores con validación
		MOD-07.2	Atención multicanal	Atención unificada por chat, llamada y ticket
		MOD-07.3	Service desk	Gestión de tickets con SLA, escalamiento y trazabilidad
		MOD-07.4	Garantía de Efectividad	Protocolo automatizado de activación de la garantía
		MOD-07.5	Campañas de retención	Campañas automatizadas de retención y recompra
		MOD-07.6	Programa de fidelización	Programa VIP para clientes de alto valor
APP-08	CI-08	MOD-08.1	Facturación electrónica	Emisión de facturas conforme a normativa DIAN
		MOD-08.2	Cobros y suscripciones	Cobro recurrente y gestión de reintentos vía pasarela
		MOD-08.3	Conciliación bancaria	Conciliación de pagos recibidos con ventas
		MOD-08.4	Cuentas por pagar	Liquidación de pagos a laboratorios, fábricas y logística
		MOD-08.5	Contabilidad y reportes	P&G, balance y flujo de caja consolidados
		MOD-08.6	Presupuesto y control	Planificación, ejecución y control presupuestal
APP-09	CI-09	MOD-09.1	Tablero ejecutivo	KPIs estratégicos del BAC-35 actualizados periódicamente
		MOD-09.2	Inteligencia de mercado	Análisis del sector fertilizantes con benchmarking
		MOD-09.3	Análisis de rentabilidad	Rentabilidad por línea de servicio y línea de negocio
		MOD-09.4	Modelo financiero	Modelo financiero proyectado con escenarios
		MOD-09.5	Modelos de cliente	Análisis de cohortes, churn y segmentación
		MOD-09.6	Observatorio agrícola	Curaduría de tendencias del sector y regulación
APP-10	CI-10	MOD-10.1	Gestión humana	Reclutamiento, capacitación y administración de personal
		MOD-10.2	Contratos con socios	Repositorio de contratos con vigencias y alertas
		MOD-10.3	Cumplimiento legal	Checklist regulatorio y alertas de vencimientos
		MOD-10.4	Administración de la plataforma	Mantenimiento, monitoreo y disponibilidad de la plataforma TI
		MOD-10.5	Integraciones (Gateway)	API Gateway de integración con socios externos
		MOD-10.6	Seguridad corporativa	Cifrado, MFA, control de acceso y auditoría (Ley 1581)

BAC-68

BAC-68C

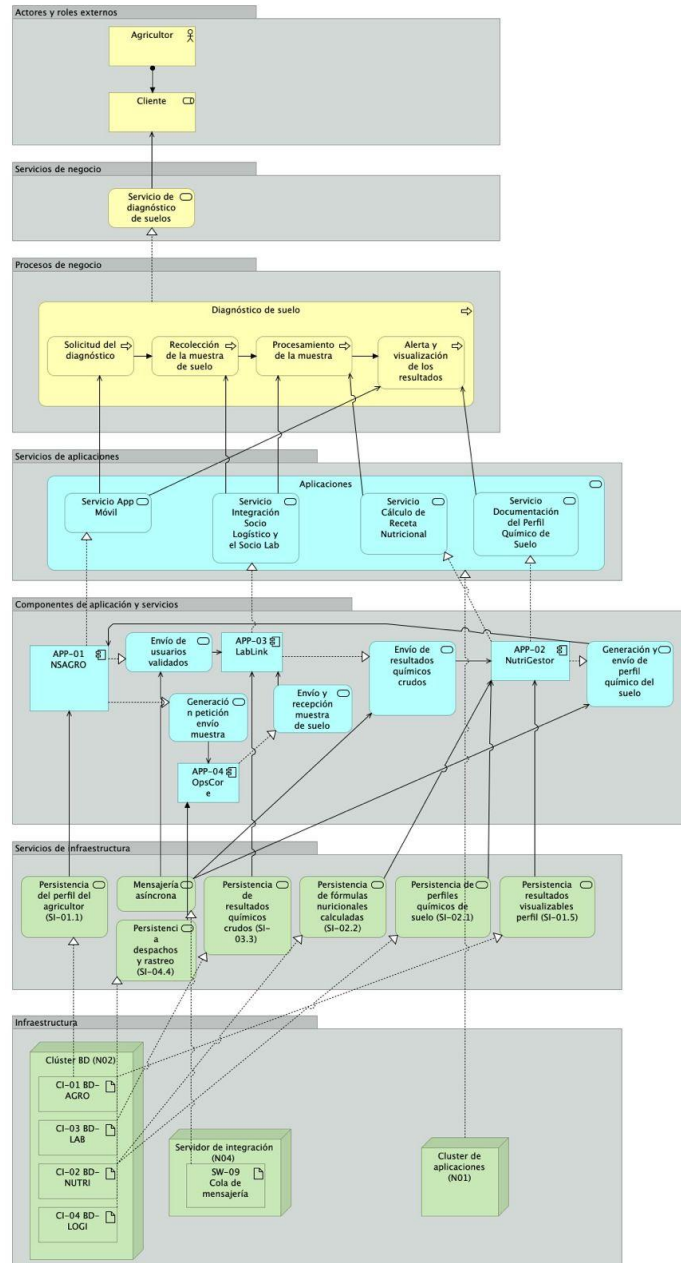
VISTAS

Vista 1

¿Cuáles aplicaciones permiten implementar los procesos de negocio que orquestan el servicio?

¿Cuántos y cuáles servicios de software van a consumir los sistemas?

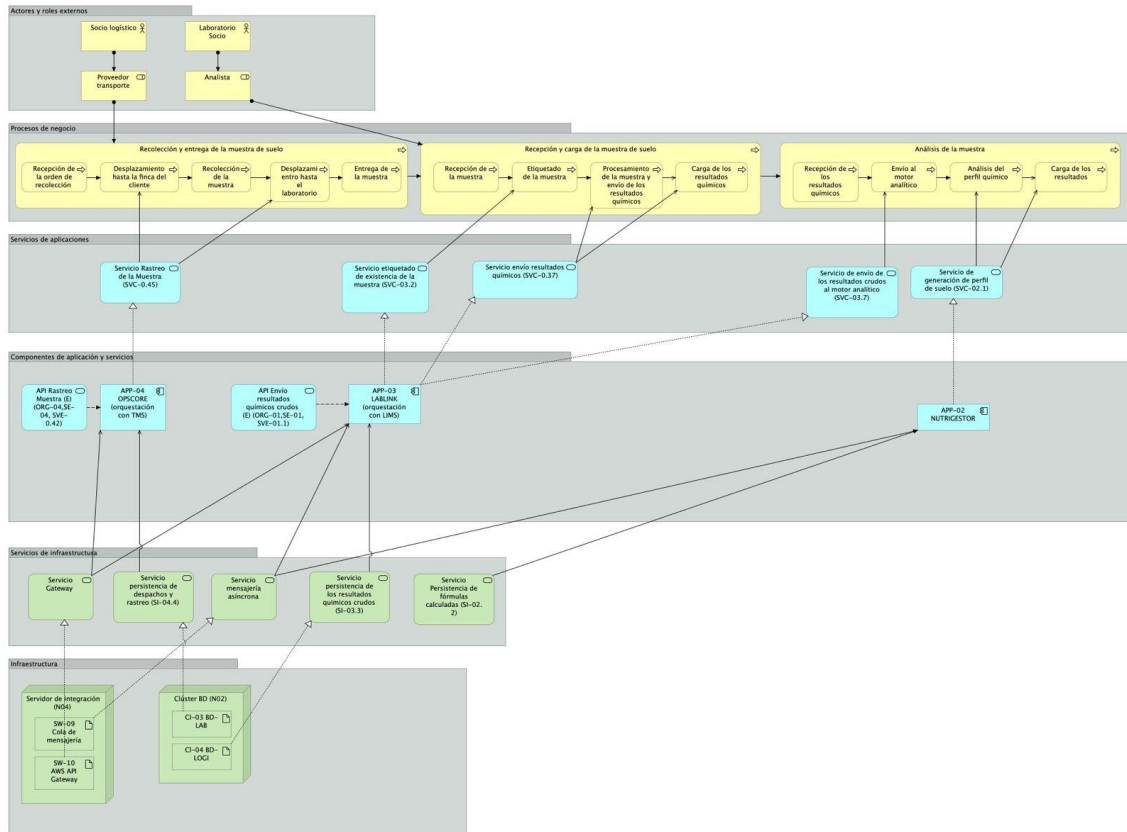
¿Qué información se va a almacenar en cada fuente de datos?



Vista 2

¿Qué software de integración se va a usar (ESB, gateways, motores, etc.)?

¿Cuál es el soporte de las aplicaciones a los procesos?



Vista 3

¿Qué herramientas y plataformas va a usar para soportar la operación del negocio?

¿Cómo y mediante qué aplicaciones se notifica al usuario de un resultado de proceso de negocio?

